

AI 제조 기술 관련 교육

# 『2과목』 프롬프트 엔지니어링 기초

2025.12.08-2025.12.19(10일 70시간)

Prepared by Daekyeong Kim

Ph.D.

Copyright 2022. Daekyeong all rights reserved

# 『2과목』

## 프롬프트 엔지니어링 기초

- Part 1. 오리엔테이션
- Part 2. 프롬프트 엔지니어링 기법
- Part 3. 정리 및 피드백



## 학습목표

- 이 워크샵에서는 프롬프트 엔지니어링에 대해 알 수 있습니다.
  - 프롬프트 구조 이해
  - 7단계 프레임워크 작성
  - ChatGPT/Cursor 실습

## 눈높이 체크

- 프롬프트 엔지니어링을 알고 계신가요?

# 『2과목』

## 프롬프트 엔지니어링 기초

- Part 1. 오리엔테이션
- Part 2. 프롬프트 엔지니어링 기법
- Part 3. 정리 및 피드백





# 1. 프롬프트 엔지니어링이란?

## Prompt와 Prompt 엔지니어링

- '프롬프트(Prompt)'는 인공지능에 지시하는 명령어 또는 AI와의 대화를 위한 질문, 지시, 요청을 의미합니다. 더 넓게는 AI가 우리의 의도를 이해하고 적절한 응답을 생성하도록 안내하는 모든 형태의 입력이라고 할 수 있습니다.
- Prompt 엔지니어링은, AI가 더 똑똑하게 답하게 만드는 '언어 설계 기술'
- 프롬프트 작성은 단순한 질문이나 명령이 아닌, AI와의 효과적인 소통을 위한 언어적 기술입니다. 마치 음악가가 악기를 다루듯, 작가가 펜을 다루듯, 프롬프트 엔지니어는 언어를 통해 AI의 잠재력을 이끌어냅니다.



# 1. 프롬프트 엔지니어링이란?

## 왜 중요한가?

- AI 응답 품질의 80%는 프롬프트 설계에 달려 있다
- 논리적·명확한 명령 구조가 필요
- 프롬프트를 어떻게 작성하느냐에 따라 같은 AI라도 전혀 다른 결과를 제공할 수 있습니다.

"AI는 당신이 요청한 것을 제공합니다"



# 1. 프롬프트 엔지니어링이란?

## 프롬프트의 다양한 유형

### 1. 목적에 따른 분류

| 유형    | 설명               | 예시                             |
|-------|------------------|--------------------------------|
| 질문형   | 정보를 얻기 위한 프롬프트   | "인공지능의 발전 과정을 설명해 주세요."        |
| 창작형   | 새로운 콘텐츠 생성 요청    | "봄을 주제로 한 짧은 시를 작성해 주세요."      |
| 분석형   | 데이터나 텍스트 분석 요청   | "이 문서의 핵심 주장과 근거를 요약해 주세요."    |
| 변환형   | 형식이나 스타일 변환 요청   | "이 기술 문서를 초등학생용으로 바꿔 주세요."     |
| 문제해결형 | 특정 문제에 대한 해결책 요청 | "재택근무 시 업무 효율을 높이는 방법을 알려주세요." |



# 1. 프롬프트 엔지니어링이란?

## 프롬프트의 다양한 유형

### 2. 구조에 따른 분류

| 유형        | 설명                      | 특징                     |
|-----------|-------------------------|------------------------|
| 단순 프롬프트   | 간단한 질문이나 명령             | 짧고 직접적, 일상 대화에 적합      |
| 구조화된 프롬프트 | 여러 요소가 체계적으로 구성된 복합 명령  | 복잡한 작업에 적합, 명확한 지시 포함  |
| 연쇄 프롬프트   | 이전 대화를 참조하며 이어지는 일련의 지시 | 단계적 작업 수행이나 반복적 개선에 유용 |





# 1. 프롬프트 엔지니어링이란?



## | 실습 1: 프롬프트 다양한 유형 체험하기



# 1. 프롬프트 엔지니어링이란?

## 실습 2: 첫 시도 vs 구체 프롬프트 비교

- “AI에게 마케팅 계획 작성해줘.”
- → 첫 시도 vs 구체 프롬프트 비교

### ● 실습 결과 토론

- 왜 AI의 응답 품질이 달라졌을까?
- “명확한 역할”과 “출력 형식”의 힘



## 2. 프롬프트의 구성 요소

### 프롬프트의 구성 요소 유형

- 효과적인 프롬프트는 일반적으로 다음과 같은 요소들로 구성됩니다.

| 구성요소         | 예시       |
|--------------|----------|
| Role         | 역할 지정    |
| Context      | 상황       |
| Instructions | 단계별 지시사항 |
| Constraints  | 제약사항     |

| 구성 요소         | 설명                 | 예시                            |
|---------------|--------------------|-------------------------------|
| 페르소나(Persona) | AI에게 부여하는 역할이나 정체성 | "당신은 10년 경력의 법률 전문가입니다."      |
| 맥락(Context)   | 배경 정보 또는 상황 설명     | "저는 소비자 분쟁 해결을 위한 조언이 필요합니다." |
| 작업(Task)      | AI에게 요청하는 구체적인 임무  | "다음 계약서의 문제점을 분석해 주세요."       |
| 형식(Format)    | 원하는 응답의 구조나 스타일    | "표 형태로 장단점을 정리해 주세요."         |



## 2. 프롬프트의 구성 요소

### 프롬프트의 구성 요소 유형

| 구성요소            | 예시       |
|-----------------|----------|
| Role            | 역할 지정    |
| Context         | 상황       |
| InputValues     | 입력값      |
| Instructions    | 단계별 지시사항 |
| Constraints     | 제약사항     |
| OutputIndicator | 출력값 지정   |
| Output examples | 출력 예시    |

| 구성요소    | 예시                 |
|---------|--------------------|
| Role    | "너는 데이터 분석가야"      |
| Goal    | "고객 이탈 요인을 요약해줘"   |
| Context | "2024년 설문 데이터를 사용" |
| Output  | "표 형식으로 보여줘"       |



### 3. 좋은 프롬프트의 조건

#### 좋은 프롬프트의 6가지 핵심 원칙

- 명확성(Clarity): 모호함 없이 정확하게 의도를 전달합니다.
- 구체성(Specificity): 필요한 세부 사항을 충분히 제공합니다.
- 맥락 제공(Context): 배경 정보를 통해 AI가 상황을 이해하도록 돕습니다.
- 구조화(Structure): 복잡한 요청은 논리적으로 구성합니다.
- 목적 정의(Purpose): 무엇을 원하는지, 왜 필요한지 명확히 합니다.
- 제약 설정(Constraints): 원하는 형식, 길이, 스타일 등을 지정합니다.



### 3. 좋은 프롬프트의 조건

#### 프롬프트 개선을 위한 반복적 접근법

- 완벽한 프롬프트는 한 번에 만들어지지 않습니다. 다음과 같은 반복 과정을 통해 개선할 수 있습니다:
  1. 초기 프롬프트 작성: 기본적인 요청을 담은 프롬프트 작성
  2. 응답 평가: AI의 응답이 의도와 얼마나 일치하는지 확인
  3. 개선점 파악: 무엇이 부족했는지, 어떤 오해가 있었는지 분석
  4. 프롬프트 수정: 더 명확하고 구체적인 지시로 업데이트
  5. 재시도 및 평가: 수정된 프롬프트로 다시 시도하고 결과 검토
- 이 과정을 통해 점진적으로 더 효과적인 프롬프트를 개발할 수 있습니다.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어



### | 언어모델 작동 예시

- 입력: “오늘 날씨는” → 출력 예측: “맑습니다”

### | 프롬프트(명령어)의 역할

- “AI에게 무엇을, 어떻게, 어떤 방식으로 하라고 말할 것인가”



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 엔지니어의 역할 변화

- 모두가 개발자가 되는 시대가 온다면, 우리는 무엇을 배워야 할까?
  - AI라는 메타 도구를 효과적으로 활용하는 방법, 곧 프롬프트 엔지니어링이 핵심 역량이 될 것 ...
- 1. AI를 직접 사용하는 측면에서 ...
- 2. AI 서비스를 설계하고 개발하는 측면에서 ...





## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 엔지니어의 역할 변화

- '코드를 작성하는' 작업에서 'AI에게 의도를 정확하게 전달하는' 작업으로 전환.
- AI가 출력한 코드의 검증과 최적화(수정)가 중요.
- 프롬프트 설계 능력과 언어화 능력이 더욱 중요.
- 요구사항 정의나 아키텍처 설계가 중요.

# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 프롬프트 엔지니어링 소개 논문

- Principled Instructions Are All You Need for Questioning LLaMA-1/2, GPT-3.5/4

 Cornell University

We gratefully acknowledge support from the Simons Foundation, member institutions, and all contributors. [Donate](#)

arXiv > cs > arXiv:2312.16171

Search... All fields Search

Help | Advanced Search

Computer Science > Computation and Language

[Submitted on 26 Dec 2023 (v1), last revised 18 Jan 2024 (this version, v2)]

**Principled Instructions Are All You Need for Questioning LLaMA-1/2, GPT-3.5/4**

Sondos Mahmoud Bsharat, Aidar Myrzakhan, Zhiqiang Shen

This paper introduces 26 guiding principles designed to streamline the process of querying and prompting large language models. Our goal is to simplify the underlying concepts of formulating questions for various scales of large language models, examining their abilities, and enhancing user comprehension on the behaviors of different scales of large language models when feeding into different prompts. Extensive experiments are conducted on LLaMA-1/2 (7B, 13B and 70B), GPT-3.5/4 to verify the effectiveness of the proposed principles on instructions and prompts design. We hope that this work can provide a better guide for researchers working on the prompting of large language models. Project page is available at [this https URL](#).

Comments: [Github at: this https URL](#)

Subjects: **Computation and Language (cs.CL)**; Artificial Intelligence (cs.AI)

Cite as: arXiv:2312.16171 [cs.CL]  
(or [arXiv:2312.16171v2 \[cs.CL\]](#) for this version)  
[https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.16171](#)

**Submission history**

From: Zhiqiang Shen [[view email](#)]  
[v1] Tue, 26 Dec 2023 18:59:33 UTC (1,127 KB)  
[v2] Thu, 18 Jan 2024 18:41:09 UTC (1,183 KB)

[Bibliographic Tools](#) [Code, Data, Media](#) [Demos](#) [Related Papers](#) [About arXiv Labs](#)

**Access Paper:**  
[View PDF](#)  
[HTML \(experimental\)](#)  
[TeX Source](#)  
[Other Formats](#)  
 [view license](#)

Current browse context:  
**cs.CL**  
[< prev](#) | [next >](#)  
[new](#) | [recent](#) | [2023-12](#)  
Change to browse by:  
[cs](#)  
[cs.AI](#)

**References & Citations**  
[NASA ADS](#)  
[Google Scholar](#)  
[Semantic Scholar](#)  
[Export BibTeX Citation](#)

**Bookmark**  




## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 5가지 원칙

#### 1. 프롬프트 구조와 명확성

예: 청중을 명시(전문가, 초등학생 등), 단계별 사고(think step by step), 출력 프라이어 활용.

#### 2. 구체성과 정보 제공

예: few-shot 예시 포함, 편향 없는 답 요구, 샘플 텍스트와 유사하게 작성.

#### 3. 사용자 상호작용

예: 모델이 필요 정보를 되묻게 허용, "테스트를 내고 채점하기" 같은 대화형 프롬프트.

#### 4. 언어와 표현 스타일

예: 불필요한 예의 표현 제거, "Your task is", "You MUST" 같은 명령적 언어, 역할 부여.

#### 5. 복잡한 작업과 코딩 프롬프트

예: 복잡한 문제를 작은 단계로 분할, 여러 파일 코드를 자동으로 생성하는 지침 제공.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 26가지 프롬프트 원칙

1. 불필요한 예의 표현(please, thank you 등)을 쓰지 말고 바로 핵심만 말하라.
2. 프롬프트에 대상 독자(예: 전문가, 초등학생)를 명시하라.
3. 복잡한 작업은 작은 단계로 나눠서 대화형으로 진행하라.
4. 부정 표현(don't) 대신 긍정 지시(do)를 사용하라.
5. 쉬운 설명 요청: "초등학생에게 설명하듯", "간단히 설명해줘" 등을 활용하라.
6. "더 좋은 답을 주면 \$XXX를 주겠다" 같은 보상 언급을 추가하라.
7. 예시 기반 프롬프트(few-shot 예시)를 포함하라.
8. 프롬프트를 구조화해 작성: ###지시###, ###예시###, ###질문###.
9. "Your task is...", "You MUST..." 같은 표현을 사용하라.
10. "You will be penalized..." 같은 패널티 표현을 활용하라.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 26가지 프롬프트 원칙

11. "자연스럽고 인간적인 방식으로 대답하라"를 추가하라.
12. "step by step으로 생각하라" 같은 유도어를 사용하라.
13. "편향 없이, 고정관념에 의존하지 말라"를 포함하라.
14. 모델이 충분한 정보를 얻을 때까지 질문을 먼저 하도록 지시하라.
15. "~을 가르쳐주고, 마지막에 테스트를 내고 내 답을 채점해줘"를 활용하라.
16. 모델에 **\*\*역할(Role)\*\***을 부여하라 (예: "너는 전문가다").
17. **\*\*구분자(Delimiter)\*\***를 사용해 지시, 입력, 예시를 구분하라.
18. 특정 단어나 구절을 반복해서 강조하라.
19. Chain-of-Thought(사고 과정) + few-shot 예시를 결합하라.
20. 원하는 출력의 시작 부분을 프롬프트 끝에 미리 제시하라..



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 26가지 프롬프트 원칙

21. 상세한 답변이 필요하면 “자세히 써줘, 모든 필요한 정보를 포함해”라고 요청하라.
22. 글을 고칠 때는 문체 유지 + 문법/어휘만 다듬으라고 지시하라.
23. 여러 파일이 필요한 코드를 생성할 때는 자동 생성 스크립트를 함께 만들게 하라.
24. 특정 문장/단어로 시작하는 글을 이어 쓰게 하라.
25. 반드시 따라야 하는 키워드·규칙·지침을 명확히 나열하라.
26. 제공된 샘플 글과 유사한 스타일/언어로 작성하도록 지시하라.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 프롬프트 엔지니어링의 개념

- 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)은 인공지능 언어 모델(예: GPT)을 효과적으로 사용하는 기술로, 모델이 주어진 입력(prompt)에 대해 적절하고 유용한 출력을 생성하도록 프롬프트를 설계하고 최적화하는 과정. 이는 모델의 성능을 극대화하고, 특정 문제를 해결하거나 유용한 정보를 생성하는 데 중요한 역할을 한다.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 프롬프트 엔지니어링의 구성 요소

- 프롬프트 엔지니어링은 다음과 같은 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다.
  1. 프롬프트 설계: 모델에게 올바른 출력을 유도할 수 있는 질문이나 문장을 구성하는 작업.
  2. 컨텍스트 제공: 필요한 정보나 배경지식을 프롬프트에 포함시켜 모델이 더 정확한 답변을 생성하도록 돕는 과정.
    - 이별은 무엇일까? 이 별은 지구야.
    - 눈이 아파서 병원에 갔어요. → 신체 부위
    - 눈이 많이 내려서 학교가 쉬었어요. → 날씨
  3. 출력 제어: 프롬프트의 길이, 형식, 어조 등을 조절하여 모델의 출력을 원하는 방향으로 유도하는 기술.





## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

- 예를 들어, 논문 작성 시 왜 IMRaD를 쓰는가?
  - 명확성: 독자가 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있음.
  - 표준화: 학술지와 학회에서 요구하는 일반적 형식.
  - 논리적 흐름: 왜 했는가 → 어떻게 했는가 → 무엇을 발견했는가 → 그게 어떤 의미인가의 순서.
- IMRaD(IMRaD = Introduction, Methods, Results, and Discussion)는 “왜 했는가(서론), 어떻게 했는가(방법), 무엇을 발견했는가(결과), 그게 무슨 의미인가(논의)”라는 과학 논문의 기본 구조



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

#### ● 소설과 채용공고 구조 비교

| 구분  | 소설 (기·승·전·결)                        | 채용공고 (Summary – Major Tasks – Qualification Requirements)                    |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 도입부 | 기(起): 이야기의 시작, 배경 소개, 인물 등장, 사건의 씨앗 | <b>Summary (요약):</b> 직무의 간단한 설명, 조직/팀에서의 위치, 핵심 목적                           |
| 전개부 | 승(承): 사건이 본격적으로 전개, 갈등이나 문제 발생      | <b>Major Tasks (주요 업무):</b> 수행해야 할 구체적 역할, 책임, 핵심 성과 지표                      |
| 절정부 | 전(轉): 갈등이 최고조, 전환점, 극적인 사건          | <b>Qualification Requirements (자격 요건):</b> 필요한 기술, 학력, 경험, 소프트 스킬 (필수·우대 구분) |
| 결말부 | 결(結): 사건의 해결, 주제·메시지 전달, 여운         | <b>추가 사항(Optional):</b> 근무 조건, 복리후생, 회사 소개, 미래 비전                            |



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

- 프롬프팅에서 구조화와 구체화 방법론
- 구조화
  - IPARC, STAR, CAR
- 구체화
  - 5W2H(When, Where, How long, With whom. What, How, Why)

|       |                                 |      |        |                             |        |            |
|-------|---------------------------------|------|--------|-----------------------------|--------|------------|
| IPARC | Idea                            | Plan | Action | Result                      | Change | 1000~1500자 |
| STAR  | Situation                       | Task | Action | Result                      |        | 600~800자   |
| CAR   | Context                         |      | Action | Result                      |        | 400~500자   |
| 5W2H  | When, where, who, why, how long | what | how    | Feeling, Learning, Changing |        |            |



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

#### ● 단순

| 구성요소         | 예시       |
|--------------|----------|
| Role         | 역할 지정    |
| Context      | 상황       |
| Instructions | 단계별 지시사항 |
| Constraints  | 제약사항     |

| 구성요소    | 예시                 |
|---------|--------------------|
| Role    | "너는 데이터 분석가야"      |
| Goal    | "고객 이탈 요인을 요약해줘"   |
| Context | "2024년 설문 데이터를 사용" |
| Output  | "표 형식으로 보여줘"       |



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

#### ● 고도화

| 구성요소                      | 예시       |
|---------------------------|----------|
| Role                      | 역할 지정    |
| Context                   | 상황       |
| InputValues               | 입력값      |
| Step-by-step Instructions | 단계별 지시사항 |
| Constraints               | 제약사항     |
| OutputIndicator           | 출력값 지정   |
| Output examples           | 출력 예시    |

## 2. 프롬프트의 구성 요소

### 프롬프트의 구성 요소 유형

- 효과적인 프롬프트는 일반적으로 다음과 같은 요소들로 구성됩니다.

| 구성요소         | 예시       |
|--------------|----------|
| Role         | 역할 지정    |
| Context      | 상황       |
| Instructions | 단계별 지시사항 |
| Constraints  | 제약사항     |



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

- 기초 프레임워크 PREP

- Purpose → Role → Example → Parameter

- 프롬프트 구조 (CRISP Framework)

- C (Context): 상황 설명
- R (Role): AI 역할 정의
- I (Input): 입력 데이터
- S (Steps): 수행 단계
- P (Product): 최종 산출물



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

### ● 프롬프트 구성 7단계 프레임워크-1

| 단계                      | 설명                   | 실무용 예시                             |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1. 역할(Role)             | GPT가 어떤 사람처럼 행동할지 설정 | "당신은 시니어 백엔드 개발자입니다"               |
| 2. 대상(Audience)         | 누구에게 설명하는지 지정        | "Spring을 처음 배우는 주니어 개발자에게 설명해 주세요" |
| 3. 정보(Information)      | 참고할 컨텍스트나 배경 정보 제공   | "아래 코드와 요구사항을 바탕으로..."             |
| 4. 작업/목표(Task/Goal)     | 구체적으로 원하는 작업과 결과 지정  | "코드를 성능 개선 중심으로 리팩토링해 주세요"         |
| 5. 정책/스타일(Policy/Style) | 응답의 톤, 제약 조건 등 지정    | "간결하고, 부정적인 표현은 피해주세요"             |
| 6. 형식/구조(Format)        | 출력될 응답의 포맷 지정        | "표 형식으로 정리해 주세요"                   |
| 7. 예시(Example)          | 출력 형식을 미리 보여줘 힌트 제공  | "다음 예시처럼 답변해 주세요: {...}"           |





## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

#### ● 프롬프트 구성 7단계 프레임워크-2

| 단계            | 설명    |
|---------------|-------|
| ⊖ Role        | 역할 지정 |
| ⊖ Goal        | 목표 정의 |
| ⊗ Context     | 상황 설명 |
| ④ Input       | 입력 정보 |
| ⑤ Output      | 출력 형식 |
| ⑥ Constraints | 제약조건  |
| ⑦ Example     | 예시 제공 |



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

#### ● 단계별 구성 예시

Role & Goal 단계

"너는 기획 전문가이며, 목표는 보고서 요약이다."

QA(Quality Assurance) Tester를 위한 프롬프트 구성 가이드

QA 테스터가 어떤 관점에서 소프트웨어를 검증할 것인지 명확히 정의합니다.  
작성 예시:

"당신은 10년 경력의 시니어 QA 엔지니어입니다"

"당신은 금융 도메인 전문 QA 테스터로서 보안과 데이터 정합성을 중점적으로 검증합니다"

"당신은 모바일 앱 전문 QA 테스터로서 UX/UI 품질과 성능 테스트를 담당합니다"

"당신은 API 테스트 자동화 전문가입니다"



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어



### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

- 단계별 구성 예시

Context & Input 단계

“2024년 소비자 트렌드 설문 결과를 기반으로 한다.”



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

#### ● 단계별 구성 예시

QA(Quality Assurance) Tester를 위한 프롬프트 구성 가이드- Context 단계 예시

테스트 대상 시스템과 현재 상황을 구체적으로 설명합니다.

**작성 예시:**

"우리 회사는 전자상거래 플랫폼을 개발 중입니다. 현재 결제 모듈 리팩터링이 완료되어 UAT(사용자 수용 테스트) 단계에 진입했습니다. 기존 레거시 시스템과의 통합 이슈가 우려되며, 다음 주 월요일 배포가 예정되어 있습니다."

**포함해야 할 정보:**

프로젝트/제품 유형

현재 개발 단계 (개발/테스트/배포 전 등)

최근 변경사항

비즈니스 임팩트

시간적 제약사항



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

#### ● 단계별 구성 예시

QA(Quality Assurance) Tester를 위한 프롬프트 구성 가이드- Input 단계 예시

테스트에 필요한 구체적인 정보를 제공합니다.

작성 예시:

- 테스트 대상: 주문 결제 API (v2.3.1)
- 변경 범위: Payment Gateway 통합 로직 리팩터링
- 지원 결제수단: 신용카드, 계좌이체, 간편결제 3종
- 예상 일일 트랜잭션: 약 50,000건
- 테스트 환경: Staging 서버 (DB: PostgreSQL 14)
- 관련 문서: API 명세서, 요구사항 정의서 첨부
- 알려진 이슈: 간편결제 타임아웃 간헐적 발생

```\n

---



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

### ● 단계별 구성 예시

### 4. \*\*Step-by-step Instructions (단계별 지시사항)\*\*

QA 프로세스를 순차적으로 명확하게 제시합니다.

**\*\*작성 예시:\*\***

...

1단계: 요구사항 분석 및 테스트 범위 정의

- 요구사항 문서를 분석하여 테스트 가능한 항목 추출
- SOLID 원칙 관점에서 코드 품질 검토

2단계: 테스트 계획 수립

- 기능 테스트, 통합 테스트, 성능 테스트 계획 작성
- 우선순위 매트릭스 작성 (Critical/High/Medium/Low)

3단계: 테스트 케이스 설계

- Positive/Negative 시나리오 작성
- 경계값 분석 및 동등 분할 적용
- 실제 사용자 시나리오 기반 E2E 테스트 케이스 작성

4단계: 테스트 실행

- 수동 테스트 수행 및 결과 기록
- 자동화 가능 항목 식별

5단계: 결함 관리

- 발견된 결함을 재현 가능한 형태로 문서화
- 심각도 및 우선순위 분류
- 개발팀과 협업하여 수정 확인

6단계: 테스트 결과 보고

- 테스트 커버리지, 결함 통계, 품질 지표 정리
- 경영진/이해관계자용 요약 보고서 작성



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어



### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

- 단계별 구성 예시

Constraints & Output 단계

“결과를 표로 보여주되, 5줄 이하로 요약한다.”



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

#### ● 단계별 구성 예시

QA(Quality Assurance) Tester를 위한 프롬프트 구성 가이드- Constraints  
단계 예시

### 5. \*\*Constraints (제약사항)\*\*

테스트 시 고려해야 할 한계와 제약조건을 명시합니다.

**\*\*작성 예시:\*\***

``

- 테스트 기간: 5영업일 (10월 21일 ~ 10월 25일)
- 가용 인력: QA 엔지니어 2명
- 테스트 환경 제한: Staging 서버 1대 (운영 환경 접근 불가)
- 예산 제약: 유료 테스트 도구 사용 불가, 오픈소스 도구만 사용
- 자동화 범위: API 테스트만 자동화 (UI 자동화 제외)
- 규제 요구사항: 개인정보보호법, 전자금융거래법 준수 필수
- 성능 기준: 응답시간 3초 이내, 동시 사용자 1,000명 처리

``





# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

### ● 단계별 구성 예시

#### QA(Quality Assurance) Tester를 위한 프롬프트 구성 가이드- Output 단계 예시

### 6. \*\*OutputIndicator (출력값 지정)\*\*

어떤 형태의 결과물을 원하는지 구체적으로 명시합니다.

**\*\*작성 예시:\*\***

```\n

다음 산출물을 제공해주세요:

1. 테스트 계획서 (Test Plan)
  - 테스트 범위, 전략, 일정 포함
2. 테스트 케이스 문서 (Excel 또는 Markdown 형식)
  - 최소 30개 이상의 테스트 케이스
  - Test ID, 시나리오, 기대결과, 실제결과 컬럼 포함
3. 결함 보고서 (Bug Report)
  - 재현 스텝, 스크린샷, 심각도 분류
4. 테스트 요약 보고서
  - 전체 테스트 수행률, Pass/Fail 비율
  - 주요 발견사항 및 권고사항
  - 릴리즈 가능 여부 판단
5. 코드 품질 분석 리포트 (선택사항)
  - 코드 냄새(Code Smell) 식별 결과
  - 리팩터링 권고사항

```\n



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

### ● 단계별 구성 예시

Example 단계

“예: ‘고객 충성도는 가격보다 경험에 영향을 받는다.’”

QA(Quality Assurance) Tester를 위한 프롬프트 구성 가이드

### 7. \*\*Output examples (출력 예시)\*\*

원하는 결과물의 구체적인 샘플을 제시합니다.

**\*\*작성 예시:\*\***

### 📌 테스트 케이스 예시

| Test ID | 테스트 시나리오 | 입력값 | 기대 결과 | 우선순위 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| TC-PAY-001 | 정상 신용카드 결제 | 카드번호: 1234-5678-9012-3456  
금액: 50,000원 | 결제 승인  
응답시간 < 3초 | Critical |

| TC-PAY-002 | 잔액 부족 결제 시도 | 계좌잔액: 1,000원  
결제금액: 50,000원 | "잔액 부족" 에러 메시지  
HTTP 400 응답 | High |

| TC-PAY-003 | 동시 중복 결제 방지 | 동일 주문 2회 결제 시도 | 두 번째 요청 거부  
"이미 처리된 주문" 메시지 | Critical |



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

### ● 단계별 구성 예시

### Example 단계

##### ✨ 결함 보고서 예시

,

``

[BUG-2024-1021-001]

제목: 간편결제 타임아웃 시 주문 상태 불일치

심각도: High

우선순위: P1

발견일: 2024-10-21

담당자: 김QA

재현 단계:

1. 간편결제(카카오페이) 선택
2. 결제 진행 중 네트워크 지연 시뮬레이션 (5초 지연)
3. 타임아웃 발생 확인

기대 결과:

- 주문 상태: "결제 실패"
- 사용자 알림: "결제가 취소되었습니다"

실제 결과:

- 주문 상태: "결제 대기" (불일치)
- DB에는 결제 실패 로그 기록됨
- 사용자에게 명확한 안내 없음

영향도: 고객 문의 증가, 환불 처리 지연 우려

첨부파일: screenshot\_001.png, log\_trace.txt

``



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

- **프롬프트 패턴: 자주 사용되는 효과적인 구조**
    - 경험적으로 효과가 검증된 프롬프트 패턴들을 살펴봅시다:
    - P-C-T-F 패턴
    - 가장 기본적이면서도 강력한 프롬프트 구조입니다:
- ① P(ersona): AI의 역할 설정 ("당신은 경영 컨설턴트입니다.")
  - ② C(ontext): 상황 설명 ("우리 기업은 신규 시장 진출을 고려 중입니다.")
  - ③ T(ask): 구체적 작업 지시 ("시장 진입 전략을 3가지 제안해 주세요.")
  - ④ F(ormat): 원하는 응답 형식 ("각 전략의 장단점을 표로 정리해 주세요.")



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

- **프롬프트 패턴: 자주 사용되는 효과적인 구조**
    - 경험적으로 효과가 검증된 프롬프트 패턴들을 살펴봅시다:
    - P-C-T-F 패턴
    - 가장 기본적이면서도 강력한 프롬프트 구조입니다.
- 
- ① P(ersona): AI의 역할 설정 ("당신은 경영 컨설턴트입니다.")
  - ② C(ontext): 상황 설명 ("우리 기업은 신규 시장 진출을 고려 중입니다.")
  - ③ T(ask): 구체적 작업 지시 ("시장 진입 전략을 3가지 제안해 주세요.")
  - ④ F(ormat): 원하는 응답 형식 ("각 전략의 장단점을 표로 정리해 주세요.")



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

### ◦ P-C-T-F 패턴 예

# 페르소나 : P(ersona)

당신은 데이터 분석 20년차 전문가입니다.

# 맥락 : C(ontext)

이 데이터는 '2024년 3월 기준 세종시 허가 미용업소 정보'입니다.

영업과 폐업 업체 정보, 영업장 면적, 소재지 등의 정보가 포함되어 있습니다.

# 작업 : T(ask)

1. 데이터에 대한 전처리를 진행해 주세요.

2. 전처리한 데이터를 바탕으로 탐색적 데이터 분석(EDA)을 실시해 주세요.

3. 분석과제를 5가지 도출해 주세요.

4. 인사이트를 도출해 주세요.

# 형식: F(ormat)

분석 결과는 다음 구조로 정리해 주세요:

- 데이터 개요 (행과 열 수, 주요 변수 등)
- 데이터 시각화 (분포, 트렌드, 상관관계 등)
- 주요 발견점 (표와 그래프 활용)
- 결론 및 제안



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

- 단계적 사고 유도 패턴

- 복잡한 문제 해결이나 분석에 효과적인 패턴입니다
- 현재 GPT o3 등 추론모델이 쓰는 방식입니다

다음 문제를 해결해 주세요.

[문제 제시]

다음 단계로 접근해 주세요:

1. 문제 요약 및 핵심 요소 파악
2. 가능한 접근 방법 나열
3. 각 접근 방법의 장단점 분석
4. 최적의 해결책 선택 및 상세 계획 수립
5. 잠재적 문제 및 대응 방안 검토

- 각 단계에서 생각하는 과정을 모두 보여주세요.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

### ● 역할 설정 패턴

- 특정 관점이나 전문성을 기반으로 한 응답을 유도합니다:

당신은 이제 [특정 역할/전문가]의 입장에서 다음 질문에 답해 주세요.

[질문/과제]

다음 사항을 고려하여 답변해 주세요:

- [해당 역할의 관점에서 중요한 고려사항 1]
- [해당 역할의 관점에서 중요한 고려사항 2]
- [해당 역할의 관점에서 중요한 고려사항 3]

- 당신의 전문성을 최대한 활용하여 실용적이고 구체적인 조언을 제공해 주세요.





## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 1. 프롬프트 설계-서술 구조화

- 실전 활용 통합 예시

- 완성된 QA 프롬프트 샘플.md 참조



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### 1. 지시 사항 명확하게 전달하기

- Be clear, direct, and detailed
- LLM와 소통할 때는, LLM를 뛰어난 재능을 지녔지만 명확한 지시가 필요한 신입 직원이라고 생각해 보세요. 다른 신입 직원과 마찬가지로 LLM는 당신의 규범, 스타일, 지침, 또는 선호하는 업무 방식에 대한 맥락을 알지 못합니다. 당신이 원하는 것을 더 구체적으로 설명할수록 LLM의 반응은 더 좋아질 것입니다.
- 명확한 프롬프트의 황금률
  - 동료에게 프롬프트를 보여주고, 이상적으로는 해당 업무에 대한 맥락을 거의 모르는 사람에게 보여주고 지시를 따르도록 하세요. 동료가 혼란스러워한다면 LLM도 혼란스러워할 가능성이 높습니다.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 2. 컨텍스트 제공

- 지시 사항 명확하게 전달하기
  - Be clear, direct, and detailed
- 예: 분석 대시보드 만들기

| 역할  | 덜 효과적:         | 더 효과적:                                                                   |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 | 분석 대시보드를 만듭니다. | 분석 대시보드를 만드세요. 관련 기능과 상호작용을 최대한 많이 포함하세요. 기본 기능을 넘어 모든 기능을 갖춘 구현을 구축하세요. |



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● 지시 사항 명확하게 전달하기

- Be clear, direct, and detailed

### ● 예: 고객 피드백 식명화

- LLM는 여전히 불분명한 프롬프트 예에서 실수를 범한다는 점에 유의하세요. 예를 들어 고객의 이름을 남겨두는 경우가 있습니다.

| 역할           | 불분명한 프롬프트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 명확한 프롬프트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자          | 다음 고객 피드백 메시지에서 개인 식별 정보를 모두 제거해 주세요. {{FEEDBACK_DATA}}                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>분기별 검토를 위해 고객 피드백을 익명으로 처리하는 것이 귀하의 임무입니다.</p> <p>지침:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>모든 고객 이름을 "CUSTOMER_[ID]"(예: "Jane Doe" → "CUSTOMER_001")로 변경합니다.</li><li>이메일 주소를 "EMAIL_[ID]@example.com"으로 변경합니다.</li><li>전화번호를 "PHONE_[ID]"로 삭제합니다.</li><li>메시지에 특정 제품(예: "AcmeCloud")이 언급된 경우 그대로 둡니다.</li><li>개인 식별 정보가 발견되지 않으면 메시지를 그대로 복사합니다.</li><li>처리된 메시지만 "---"로 구분하여 출력합니다.</li></ol> <p>처리할 데이터: {{FEEDBACK_DATA}}</p> |
| 보조원(LLM의 응답) | <p>익명화된 고객 피드백 메시지는 다음과 같습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>수년간 귀사의 소프트웨어를 사용해 왔고 정말 좋았습니다. 그런데 최근 AcmeCloud가 자주 다운됩니다. 해결해 주세요!</li><li>고객 지원 담당자 XXX는 정말 친절했습니다. 전체 과정을 안내해 주셨습니다. 설문조사를 보내시려면 제 이메일 주소는 XXX입니다.</li><li>저는 John Smith이고, 만족스럽지 않습니다. XXX에 있는 담당자에게 연락하려고 2시간 동안 대기하고 있습니다. 이건 용납할 수 없습니다!</li></ol> | <p>CUSTOMER_001: 수년간 귀사의 소프트웨어를 사용해 왔는데 정말 좋았습니다. 그런데 최근 AcmeCloud가 자주 다운됩니다. 고쳐 주세요!</p> <p>---</p> <p>CUSTOMER_002: 고객 지원 담당자 CUSTOMER_SERVICE_001은 정말 친절했습니다. 전체 과정을 안내해 주셨습니다. 설문조사를 보내시려면 <a href="mailto:EMAIL_002@example.com">EMAIL_002@example.com</a>으로 이메일을 보내주세요. ---</p> <p>CUSTOMER_003: 저는 CUSTOMER_003입니다. 만족스럽지 않습니다. PHONE_001로 연락하려고 2시간째 대기 중입니다. 이건 용납할 수 없습니다!</p>                                                 |



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● 성능 개선 컨텍스트

- 예시는 LLM가 원하는 것을 정확히 만들어내도록 하는 비밀 무기입니다. 프롬프트에 잘 만들어진 예시 몇 개를 제공하면 LLM의 결과물의 정확성, 일관성, 그리고 품질을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다. 퓨샷 또는 멀티샷 프롬프트라고 하는 이 기법은 구조화된 결과물이나 특정 형식을 준수해야 하는 작업에 특히 효과적입니다.
- 정확성 : 예시를 통해 지시 내용을 잘못 해석하는 일이 줄어듭니다.
- 일관성 : 예시는 균일한 구조와 스타일을 강화합니다.
- 성과 : 잘 선택된 사례는 LLM의 복잡한 작업을 처리하는 능력을 향상시킵니다.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어



## 2. 컨텍스트 제공

### ● 성능 개선 컨텍스트

#### • 좋은 프롬프트의 조건

1. 구체성 (Specificity)
2. 맥락성 (Contextuality)
3. 제약성 (Constraints)
4. 형식성 (Formatting)

#### ■ 입력: 단순 요청

#### ■ 개선: 조건 + 출력 형식 + 제약 추가



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● 역할 지정

### ● 시스템 프롬프트를 사용하여 역할 지정

- systemLLM를 사용할 때 매개변수를 사용하여 역할을 부여하면 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 역할 프롬프트라고 하는 이 기술은 LLM에서 시스템 프롬프트를 사용하는 가장 강력한 방법입니다.
- 적절한 역할을 말하면 LLM를 일반 비서에서 가상 도메인 전문가로 바꿀 수 있습니다!
- 시스템 프롬프트 팁 : system매개변수를 사용하여 LLM의 역할을 설정하세요. 작업별 지침 등 다른 모든 내용은 user대신 차례에 넣으세요.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● 역할 지정

### ● 역할 프롬프트를 사용하는 이유

- 향상된 정확도: 법률 분석이나 재무 모델링과 같은 복잡한 시나리오에서 역할 프롬프트는 LLM의 성과를 크게 향상시킬 수 있습니다.
- 맞춤형 톤: CFO의 간결함이 필요한 카피라이터의 재능이 필요한, 역할에 맞게 LLM의 의사소통 스타일을 조정하세요.
- 향상된 집중력: 역할 맥락을 설정함으로써, LLM은 작업의 특정 요구 사항의 범위 내에서 더욱 집중할 수 있습니다.





# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● 역할 지정

### ● 예시 1: 법적 계약 분석

- 역할이 없다면 Claude는 중요한 문제를 놓칠 수도 있습니다.
- 역할 촉구 없이 법적 계약 분석

| 역할    | 콘텐츠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자   | <p>잠재적인 위험을 파악하기 위해 이 소프트웨어 라이선스 계약을 분석하세요:</p> <pre>&lt;contract&gt; {{CONTRACT}} &lt;/contract&gt;</pre> <p>면책, 책임 및 IP 소유권에 중점을 두세요.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 어시스턴트 | <p>소프트웨어 라이선스 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 면책 조항(제8조):<ul style="list-style-type: none"><li>- 당사는 당사의 사용으로 인해 발생하는 청구에 대해 공급업체를 면책합니다.</li></ul></li><li>2. 책임 제한 조항(제9조):<ul style="list-style-type: none"><li>- 손해 배상액은 미화 500달러로 제한됩니다.</li></ul></li><li>3. 지적 재산권 소유권(제12조):<ul style="list-style-type: none"><li>- 당사는 수정 사항에 대한 소유권을 보유합니다.</li></ul></li></ol> <p>전반적으로 이 계약은 표준적인 것으로 보입니다. 면책 조항 및 책임 조항은 일반적이며, 당사는 지적 재산권을 보유합니다.</p> |



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

- 예시 1: 법적 계약 분석
  - 역할 촉구를 통한 법적 계약 분석

| 역할    | 콘텐츠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자   | <p>귀하는 포춘 500대 기술 기업의 법률 고문입니다. 핵심 데이터 인프라에 대한 다음 소프트웨어 라이선스 계약을 검토하고 있습니다.</p> <pre>&lt;contract&gt; {{CONTRACT}} &lt;/contract&gt;</pre> <p>면책, 책임 및 지적 재산권 소유권에 중점을 두고 잠재적 위험을 분석해 주십시오. 귀하의 전문적인 의견을 제시해 주십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 어시스턴트 | <p>소프트웨어 라이선스 계약을 검토한 결과, 저희 회사를 상당한 위험에 노출시킬 수 있는 심각한 우려가 있습니다.1</p> <p>. 면책(섹션 8):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 중대한 문제: 저희는 저희의 사용으로 인해 발생하는 "모든 청구"에 대해 공급업체를 면책합니다.-</li><li>위험: 이는 공급업체의 과실이나 제품 결함에 대해서도 저희의 책임을 묻게 할 수 있습니다.-</li><li>권장 사항: 거부. 계약 위반으로 인해 발생하는 청구에 대한 면책을 제한합니다.2</li></ul> <p>. 책임 제한(섹션 9):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 중대한 문제: 직접적 손해를 포함하여 손해 배상액은 500달러로 제한됩니다.-</li><li>위험: 매우 부족합니다. 데이터 인프라의 중대한 오류로 인해 수백만 달러의 매출 손실과 평판 손상이 발생할 수 있습니다.-</li><li>권장 사항: 거부. 직접적 손해에 대한 수수료를 12개월로 제한하고 데이터 침해에 대한 예외 조치를 협상합니다.</li></ul> <p>3. IP 소유권(섹션 12):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 중요 문제: 공급업체가 당사 수정 및 통합에 대한 공동 소유권을 획득합니다.</li><li>- 위험: 공급업체가 당사 독점 알고리즘이나 데이터 인사이트를 경쟁사에 사용하거나 판매할 수 있습니다.</li><li>- 권고: 거부. 당사는 당사 작업에 대한 완전한 소유권을 유지해야 합니다.</li></ul> <p>전문가 의견: 본 계약에 서명하지 마십시오. 매우 불리하며 용납할 수 없는 수준의 위험에 노출됩니다. 공급업체가 본 계약 조건 재협상을 거부할 경우, 다른 공급업체를 알아보거나 당사 자체 솔루션 도입을 가속화할 것을 강력히 권고합니다. 본 계약을 진행하는 데 드는 잠재적 비용은 단기적인 이익보다 훨씬 큼니다.</p> |



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어



### 2. 컨텍스트 제공

- Zero-shot: 예시 없음
- One-shot: 한 개의 예시 제공
- Few-shot: 여러 예시 제공



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 2. 컨텍스트 제공

#### ● Few-shot / One-shot 학습

#### ● 예시 몇 개를 보여주고 패턴을 학습시키는 방식

- Few-shot 학습은 모델에게 소수의 예제를 제공하여 특정 작업을 수행하도록 유도하는 방법. 몇 개의 예시를 주면, 모델이 그 패턴을 학습하고 이를 기반으로 추가적인 예제를 생성하거나 답변할 수 있다.
- 예: 프롬프트에 "다음 문장을 영어로 번역하세요. 예: '안녕하세요' -> 'Hello'"라고 제공하면, 모델은 이에 맞춰 다음 문장을 번역할 수 있다.
- Few-shot 프롬프팅(학습)은 LLM을 이용한 애플리케이션 개발에서 LLM이 특정 형식으로 응답하기를 원하는 경우가 많을 경우, 매우 유용하다. Few-shot 프롬프팅과 같이 프롬프트 내의 몇 가지 예시를 통해 언어 모델이 작업을 학습하게 하는 것을 In-context Learning(ICL)이라고 한다. 또한, Few-shot 프롬프트와 같은 형식으로, 특히 예제가 하나인 경우 One-shot 프롬프팅이라고 한다.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● Zero-shot 학습

- Zero-shot 학습은 모델이 이전에 학습한 적 없는 작업(예제를 제공하지 않고)에 대해, 어떠한 추가 학습 없이도 적절한 결과를 내는 방법. 프롬프트 엔지니어링에서는 이 방법을 활용하여, 모델이 일반적인 지식에 기반해 새로운 질문에 답변할 수 있도록 설계.
- 예: "이 문장의 의미를 요약하세요: '프롬프트 엔지니어링은 AI 모델을 효과적으로 사용하는 기술입니다.'"
- ```1. 오답
  - 나는 시장에 가서 사과 10개를 샀습니다. 사과 2개를 이웃에게 주고, 2개를 수리공에게 주었습니다. 그리고 사과 5개를 더 사서 1개를 먹었습니다. 사과가 몇 개 남았나요? 답변만 해주면 됩니다.
- ```2. 일반적인 유형
  - 나는 시장에 가서 사과 10개를 샀습니다. 사과 2개를 이웃에게 주고, 2개를 수리공에게 주었습니다. 그리고 사과 5개를 더 사서 1개를 먹었습니다. 사과가 몇 개 남았나요?
- ```3. 정답
  - 나는 시장에 가서 사과 10개를 샀습니다. 사과 2개를 이웃에게 주고, 2개를 수리공에게 주었습니다. 그리고 사과 5개를 더 사서 1개를 먹었습니다. 사과가 몇 개 남았나요? 단계별로 생각합니다.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 2. 컨텍스트 제공

- Few-shot 예시

- 예제 프롬프트:

"whatpu"는 탄자니아에 서식하는 작은 털복숭이 동물입니다. 예문:  
우리는 아프리카를 여행하며 매우 귀여운 whatpu를 보았습니다.

"farduddle"은 빠르게 점프하는 것을 의미합니다. 예문:  
우리가 경기에서 승리했을 때, 모두가 farduddle을 했습니다.

- 이처럼 몇 가지 샘플을 제공하면 AI가 문맥을 이해하고 더 자연스럽고 기대에 부합하는 답변을 생성할 확률이 높아집니다.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### CoT(Chain-of-Thought) prompting

- 모델이 복잡한 문제를 단계별로 해결할 수 있도록 프롬프트를 체계적으로 구성하는 방법.
- LLM 는 도구 사용 후 성찰이나 복잡한 다단계 추론이 필요한 작업에 특히 유용한 사고 기능을 제공합니다. 더 나은 결과를 위해 초기 또는 중첩된 사고를 지도할 수 있습니다.
- Q: 3개의 사과를 2명이 나누면?
- A: (생각)  $3 \div 2 = 1.5 \rightarrow$  각자 1개, 나머지 반 개
- A: (생각)  $3 \div 2 = 1.5 \rightarrow$  각자 1개, 나머지 반 개
  - 대답(A)에서는 문제 해결 과정을 보여줍니다.
  - 먼저,  $3 \div 2 = 1.5$ 라는 계산을 통해 각 사람이 가지는 사과의 양을 구합니다.
  - 결과적으로 각 사람이 1개의 사과를 가지고, 남은 반 개(0.5)를 나눠 가지게 된다는 결론을 도출합니다.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 2. 컨텍스트 제공

- 기본 프롬프트 : 프롬프트에 "단계별로 생각해 보세요"를 포함하세요. (특히 작업이 앱, 사용 사례 또는 조직에 매우 구체적인 경우 이상적이지 않음) 생각하는 방법 에 대한 지침 이 부족합니다.
- 예: 기부자 이메일 작성(기본 CoT)

| 역할  | 콘텐츠                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 | <p>올해 Care for Kids 프로그램에 기부를 요청하는 기부자 맞춤형 이메일을 작성해 보세요.</p> <p>프로그램 정보:<br/>&lt;program&gt;{{PROGRAM_DETAILS}}<br/>&lt;/program&gt;</p> <p>기부자 정보:<br/>&lt;donor&gt;{{DONOR_DETAILS}}<br/>&lt;/donor&gt;</p> <p>이메일을 작성하기 전에 <b>단계별로 생각해 보세요.</b></p> |





## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 2. 컨텍스트 제공

- 안내 프롬프트 : LLM가 사고 과정에서 따라야 할 구체적인 단계를 간략하게 설명하세요.
- 예: 기부자 이메일 작성(가이드 CoT)

| 역할  | 콘텐츠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 | <p>올해 Care for Kids 프로그램에 기부를 요청하는 기부자들에게 보낼 개인 맞춤형 이메일 초안을 작성하세요.</p> <p>프로그램 정보:<br/>&lt;program&gt;{{PROGRAM_DETAILS}}<br/>&lt;/program&gt;</p> <p>기부자 정보:<br/>&lt;donor&gt;{{DONOR_DETAILS}}<br/>&lt;/donor&gt;</p> <p>이메일을 작성하기 전에 신중하게 생각하세요. <b>먼저</b>, 이 기부자의 기부 이력과 과거 지원했던 캠페인을 고려하여 어떤 메시지가 이 기부자에게 어필할 수 있을지 생각해 보세요. <b>그런 다음</b>, 이 기부자의 이력을 고려하여 Care for Kids 프로그램의 어떤 측면이 이 기부자에게 어필할 수 있을지 생각해 보세요. <b>마지막으로</b>, 분석 결과를 바탕으로 개인 맞춤형 기부자 이메일을 작성하세요.</p> |



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

- 구조화된 프롬프트 : 추론과 최종 답변을 구분하기 위해 `<thinking>` 및 와 같은 XML 태그를 사용합니다 .`<answer>`
- 예: 기부자 이메일 작성(구조화된 가이드 CoT)

| 역할  | 콘텐츠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 | <p>올해 Care for Kids 프로그램에 기부를 요청하는 기부자들에게 보낼 개인 맞춤형 이메일 초안을 작성하세요.</p> <p>프로그램 정보:<br/>&lt;program&gt;{{PROGRAM_DETAILS}}&lt;/program&gt;</p> <p>기부자 정보:<br/>&lt;donor&gt;{{DONOR_DETAILS}}&lt;/donor&gt;</p> <p><b>&lt;thinking&gt;</b> 태그 안에 이메일을 작성하기 전에 신중하게 생각하세요. 먼저, 기부자의 기부 이력과 과거 지원했던 캠페인을 고려하여 어떤 메시지가 이 기부자에게 어필할 수 있을지 생각해 보세요. 그런 다음, 기부자의 이력을 고려하여 Care for Kids 프로그램의 어떤 측면이 이 기부자에게 어필할 수 있을지 생각해 보세요. 마지막으로, 분석 결과를 바탕으로 개인 맞춤형 기부자 이메일을 <b>&lt;email&gt;</b> 태그 안에 작성하세요.</p> |



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● Chain complex prompts

- 복잡한 작업을 할 때, 모든 것을 하나의 프롬프트에 담으려고 하면 LLM이 실수를 할 수 있습니다. 생각의 사슬(CoT) 프롬프트는 훌륭하지만, 작업에 각 단계마다 심도 있는 사고가 필요한 여러 단계가 있다면 어떨까요?
- 프롬프트 체이닝을 도입
  - 연구 종합, 문서 분석, 반복적인 콘텐츠 생성과 같이 여러 단계로 구성된 작업에는 프롬프트 체이닝을 사용하세요. 작업에 여러 변환, 인용 또는 지침이 포함된 경우, 체이닝을 사용하면 LLM이 단계를 누락하거나 잘못 처리하는 것을 방지할 수 있습니다.
- 체인 프롬프트를 사용하는 이유는 무엇인가요?
  - 정확성 : LLM의 모든 주의를 각 하위 작업에 집중시켜 오류를 줄였습니다.
  - 명확성 : 하위 작업이 간단할수록 지침과 출력이 더 명확해집니다.
  - 추적성 : 신속한 배송 과정에서 발생하는 문제를 쉽게 찾아내고 해결합니다.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● Chain complex prompts

- 프롬프트 체인을 만드는 방법
- 하위 작업 식별 : 작업을 명확하고 순차적인 단계로 나눕니다.
- 명확한 핸드오프를 위한 XML 구조 : XML 태그를 사용하여 프롬프트 간에 출력을 전달합니다.
- 단일 작업 목표를 가지세요 . 각 하위 작업에는 단일하고 명확한 목표가 있어야 합니다.
- 반복 : LLM의 성과에 따라 하위 작업을 개선합니다.
- 체인 워크플로의 예:
  - 다단계 분석 : 아래의 법률 및 비즈니스 사례를 참조하세요.
  - 콘텐츠 생성 파이프라인 : 조사 → 개요 → 초안 → 편집 → 형식.
  - 데이터 처리 : 추출 → 변환 → 분석 → 시각화.
  - 의사결정 : 정보 수집 → 옵션 나열 → 각각 분석 → 추천.
  - 검증 루프 : 콘텐츠 생성 → 검토 → 개선 → 재검토.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● Self-consistency & ReAct 자체 교정 개념

◦ 자체 교정 프롬프트란?

◦ LLM이 1차 답변을 생성한 뒤, 스스로 다시 검토·수정하도록 유도하는 지시 (예: “답변을 다시 검토하고 오류를 교정하라”, “불일치나 누락이 있으면 수정하라” 등).

◦ LLM이 직접 작업을 검토하도록 프롬프트를 연결할 수 있습니다!

◦ 이렇게 하면 오류를 발견하고 출력을 개선할 수 있으며, 특히 중요한 작업에서 유용합니다.

◦ 다양한 사고 경로 탐색 → 최적 결과 도출

◦ “AI가 스스로 논리 검증”



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 2. 컨텍스트 제공

#### ● Self-consistency & ReAct 자체 교정 개념

자체 교정 프롬프트를 포함하지 않은 구조.

| 역할           | 콘텐츠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자          | <p>이 의학 연구 논문을 요약하세요.</p> <pre>&lt;paper&gt;{{RESEARCH_PAPER}}&lt;/paper&gt;</pre> <p>방법론, 결과 및 임상적 의미에 초점을 맞추세요.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 보조<br>{{요약}} | <p>방법론: 500명의 2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 이중맹검 RCT. 그룹 A(n=250)는 새로운 GLP-1/GIP 이중 작용제를 투여받았고, 그룹 B(n=250)는 표준 GLP-1 작용제를 투여받았습니다. 24주 시험, 1차 평가변수: HbA1c 감소.</p> <p>결과:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 그룹 A: 평균 HbA1c 1.8% 감소</li><li>- 그룹 B: 평균 HbA1c 1.1% 감소</li><li>- 그룹 A의 68% 대 그룹 B의 52%가 HbA1c &lt;7% 달성</li><li>- 그룹 A: 평균 5.2kg 체중 감소</li><li>- 그룹 B: 평균 3.1kg 체중 감소</li></ul> <p>안전성: 유사한 이상 반응 프로파일, 치료에 기인한 심각한 사건 없음.</p> <p>임상적 의미: 이중 작용제는 표준 요법에 비해 우수한 혈당 조절 및 체중 감소를 보여줍니다. 특히 비만 당뇨병 환자에게 획기적인 변화가 될 수 있습니다.</p> |



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● Self-consistency & ReAct 자체 교정 개념

#### 자체 수정 연구 요약

| 역할            | 콘텐츠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자           | <p>여러분의 과제는 연구 논문 요약에 대한 피드백을 제공하는 것입니다. 다음은 의학 연구 논문 요약입니다.</p> <pre>&lt;summary&gt; {{SUMMARY}} &lt;/summary&gt;</pre> <p>연구 논문은 다음과 같습니다.</p> <pre>&lt;paper&gt; {{RESEARCH_PAPER}} &lt;/paper&gt;</pre> <p>정확성, 명확성, 그리고 완전성을 AF 등급 척도로 검토하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 보조<br>{{피드백}} | <p>1. 정확성: A<br/>- HbA1c 감소, 체중 감소 등 주요 통계를 정확하게 보고했습니다.<br/>- 안전성 프로파일을 정확하게 기록했으며 심각한 부작용이 없었습니다.<br/>- "게임 체인저"라는 주장은 유의미하게 향상된 결과를 통해 정당화되었습니다.</p> <p>2. 명확성: A-<br/>- 간결하고 명확한 섹션으로 잘 구성되었습니다.<br/>- 맥락을 위해 비교 용어를 적절히 사용했습니다(예: "1분기 대비 3% 증가").<br/>- 사소한 문제: "RCT", "GLP-1", "GIP"와 같은 약어가 정의되지 않았습니다. 최초 사용에 대한 자세한 설명을 고려해 주십시오.</p> <p>3. 완전성: B+<br/>- 요청된 모든 영역(방법론, 결과, 임상적 함의)을 포함합니다. - 누락: 그룹의 기준 특성(잘 일치되었는가?)<br/>- 누락: 이차 평가변수(예: 혈압, 지질)<br/>- 고려 사항: 장기적인 함의 또는 추가 연구의 필요성.</p> <p>전반적으로 요약은 정확하고 명확하며, 연구를 빠르게 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다. A+로 올리려면 약어를 정의하고, 그룹 기준 통계를 언급하고, 2차 결과를 기록하고, 장기 연구의 필요성을 간략하게 언급하세요.</p> |



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 1. 근거 문장 찾기

•검증을 수행하기 위해 필요한 "근거 문장"을 찾는 단계입니다.

•예를 들어, 특정 주장이 참인지 확인하려면 관련된 근거(예: 데이터, 문서, 텍스트 등)를 먼저 찾아야 합니다.

•이 단계에서는 주어진 데이터나 문서에서 검증에 필요한 정보를 추출합니다.

## 2. 근거 존재 여부 확인

•첫 번째 단계에서 찾은 근거 문장이 실제로 존재하는지 확인합니다.

•만약 근거가 없거나 불충분하다면 검증이 불가능하다고 판단할 수 있습니다.

•이 과정은 검증의 신뢰성을 높이기 위해 필수적인 단계입니다.

## 3. 결과 출력

•근거에 기반하여 검증 결과를 출력하는 단계입니다.

•근거가 충분하다면 그에 따른 결론(예: 참/거짓, 가능/불가능 등)을 도출하여 사용자에게 보여줍니다.

•만약 근거가 없다면 "근거 없음" 또는 유사한 메시지를 출력할 수 있습니다.

## 요약

이 코드는 어떤 주장을 검증하기 위한 기본적인 프로세스를 간단히 설명한 것입니다.

1.먼저 관련된 근거를 찾고,

2.그 근거가 존재하는지 확인한 뒤,

3.최종 결과를 출력하는 구조로 이루어져 있습니다.

이러한 단계는 논리적 검증, 정보 검색 시스템, 혹은 인공지능 모델의 결과 평가 과정 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다.

## 2. 컨텍스트 제공

### ● Self-consistency & ReAct 자체 교정 개념

#### ○ 자동 검증 Prompt 구조

#### ○ [검증 단계]

##### 1. 근거 문장 찾기

##### 2. 근거 존재 여부 확인

##### 3. 결과 출력





## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 2. 컨텍스트 제공

- 사고와 인터리브 사고 능력 활용
- Interactive prompting: 사용자와 모델 간의 상호작용을 통해 점진적으로 더 나은 프롬프트를 개발하는 방법.
- InterActive Prompting은 창의적 글쓰기, 마케팅 문구, 코딩 작업 등 처음부터 완벽한 프롬프트를 알기 어려운 상황에서 특히 효과적. "대화하면서 최적의 프롬프트를 찾아가는 과정"
- InterActive Prompting의 핵심
  - 점진적: 처음엔 단순히 시작하고, 대화를 거듭하며 다듬어감.
  - 협력적: 사용자와 모델이 함께 최종 결과를 설계.
  - 적응적: 톤, 길이, 대상, 형식 같은 조건을 단계적으로 추가.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

- 사고와 인터리브 사고 능력 활용

- 예시 시나리오: 블로그 제목 만들기

- 1단계. 초기 프롬프트

- 사용자:

- "AI가 의료 분야에서 어떤 역할을 하는지에 대한 블로그 제목을 지어줘."

- 모델의 답변

- "AI로 혁신하는 의료."

- 2단계. 사용자 수정

- 사용자:

- "더 흥미롭게, 그리고 10단어 이내로 만들어줘."

- 모델의 답변

- "AI가 바꾸는 미래 의료."



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 2. 컨텍스트 제공

### ● 사고와 인터리브 사고 능력 활용

#### ◦ 3단계. 사용자 제약 추가

—사용자:

"좀 더 쉬운 표현을 쓰고, 호기심을 끌 수 있게 해줘."

—모델의 답변

"AI, 당신의 병원 진료를 어떻게 바꿀까?"

#### ◦ 4단계. 사용자 마무리

—사용자:

"좋아. 같은 스타일로 3개 더 제시해줘."

—모델의 답변

"AI가 병원에서 벌이고 있는 놀라운 변화"

"다음 의사는 AI일지도 모릅니다"

"환자를 돌보는 새로운 주치의, AI"



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 3. 출력 제어

#### ● 출력 제어를 위해 응답을 미리 채우기

- LLM를 사용하면 메시지를 미리 채워서 응답을 유도하는 독특한 기능을 사용할 수 있습니다 Assistant. 이 강력한 기술을 통해 LLM의 동작을 지시하고, 서문을 건너뛰고, JSON이나 XML과 같은 특정 형식을 적용하고, 심지어 롤플레이 시나리오에서 LLM가 캐릭터의 일관성을 유지하도록 도울 수 있습니다.
- LLM가 기대만큼 잘하지 못하는 경우, 미리 채워진 문장 몇 개만으로도 LLM의 성과를 크게 향상시킬 수 있습니다. 조금만 미리 채워도 큰 효과를 볼 수 있습니다!



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 3. 출력 제어

- 프롬프트에 맥락, 설명, 예시 등 여러 요소가 포함되어 있는 경우 XML 태그는 매우 중요한 역할을 할 수 있습니다. XML 태그는 LLM가 프롬프트를 더욱 정확하게 분석하여 더 높은 품질의 결과물을 얻을 수 있도록 도와줍니다.
- XML 팁 : <instructions>, <example>, 와 같은 태그를 사용하여 <formatting>프롬프트의 여러 부분을 명확하게 구분하세요. 이렇게 하면 LLM가 지시 사항과 예시 또는 맥락을 혼동하는 것을 방지할 수 있습니다.
- 왜 XML 태그를 사용하나요?
  - 명확성: 프롬프트의 각 부분을 명확하게 구분하고 프롬프트가 잘 구성되어 있는지 확인하세요.
  - 정확성: LLM가 귀하의 메시지 일부를 잘못 해석하여 발생하는 오류를 줄입니다.
  - 유연성: 모든 내용을 다시 쓰지 않고도 프롬프트의 일부를 쉽게 찾고, 추가하고, 제거하고, 수정할 수 있습니다.
  - 구문 분석 가능성: LLM가 출력에서 XML 태그를 사용하면 사후 처리를 통해 응답의 특정 부분을 추출하기가 더 쉬워집니다.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 3. 출력 제어

- 일관성을 유지하세요 : 프롬프트 전체에서 동일한 태그 이름을 사용하고, 콘텐츠에 대해 이야기할 때 해당 태그 이름을 참조하세요(예: Using the contract in `<contract>` tags...).
- 중첩 태그 : 계층적 콘텐츠의 경우 태그를 중첩해야 합니다  
`<outer><inner></inner></outer>`.
- 전문가 팁 `<examples>` : XML 태그를 멀티샷 프롬프트( )나 생각의 사슬( `<thinking>`, ) 과 같은 다른 기법과 결합하면 `<answer>` 매우 구조화되고 성능이 뛰어난 프롬프트를 만들 수 있습니다.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 4. Extended thinking tips

### ● Long context prompting tips

#### ● 긴 맥락 프롬프트를 위한 필수 팁

- 장문 데이터를 맨 위에 배치하세요 . 긴 문서와 입력 내용(약 2만 개 이상의 토큰)을 프롬프트 상단, 쿼리, 지침, 예시 위에 배치하세요. 이렇게 하면 모든 모델에서 Claude의 성능이 크게 향상될 수 있습니다.
- 마지막에 쿼리를 추가하면 테스트에서 응답 품질을 최대 30%까지 향상시킬 수 있으며, 특히 복잡하고 여러 문서로 구성된 입력의 경우 더욱 그렇습니다.
- XML 태그를 사용하여 문서 내용 및 메타데이터 구성 : 여러 문서를 사용하는 경우 명확성을 위해 각 문서를 <document>태그 로 묶고 <document\_content>( <source>및 기타 메타데이터) 하위 태그를 사용합니다.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어



### 4. Extended thinking tips

- Long context prompting tips

- 다중 문서 구조의 예

```
<documents>
  <document index="1">
    <source>annual_report_2023.pdf</source>
    <document_content>
      {{ANNUAL_REPORT}}
    </document_content>
  </document>
  <document index="2">
    <source>competitor_analysis_q2.xlsx</source>
    <document_content>
      {{COMPETITOR_ANALYSIS}}
    </document_content>
  </document>
</documents>
```

Analyze the annual report and competitor analysis. Identify strategic advantages and recommend Q3 focus areas.





# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 4. Extended thinking tips

- 언제 어떤 프롬프트를 써야 할까? 확장된 사고를 통해 LLM는 복잡한 문제를 단계별로 해결하고 어려운 과제의 성과를 향상시킬 수 있습니다.
- 단계별 처방적 지침보다는 작업에 대해 깊이 생각하라는 고차원적 지시를 받았을 때 더 나은 성과를 내는 경우가 많습니다. 문제에 접근하는 데 있어 모델의 창의성은 최적의 사고 과정을 제시하는 인간의 능력을 능가할 수 있습니다.
- 빠른 아이디어가 필요할 때...
  - 일반 프롬프트
- 논리적 검토가 필요할 때 ...
  - Let's think step by step
- 중요한 전략 결정을 할 때...
  - Take a deep breath
  - Work through carefully
  - Complex decision
  - Examining assumptions >> Slow Thinking
  - Multiple layers



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 4. Extended thinking tips

#### ● 일반

한국의 한 중소기업이 AI 기반 친환경 자율주행 배달 로봇을 개발하고 2025년 해외시장 진출을 검토 중입니다.

진출 후보는 다음과 같습니다.

- 미국: 코로나 이후 배달 수요가 크지만, 주(state)마다 법규가 달라 규제가 복잡하고 아마존 등 경쟁자가 강력함
- 유럽(EU): 친환경 정책으로 기회가 있으나, GDPR 등 데이터 관련 규제가 까다로움
- 동남아시아: 규제가 느슨하고 인건비가 낮아 경제성이 있으나, 인프라가 다소 미비함

다음 항목들을 종합적으로 고려하여, 어느 시장에 우선 진출해야 하는지 판단해 주세요.

- AI 및 자율주행 관련 규제 복잡도
- 로봇 배송에 대한 시장 수용성
- 인건비 및 대체 가능성
- 경쟁 강도
- 장기적 확장 가능성

명확한 추천과 그 전략적 이유를 제시하고, 진출 초기 전략 로드맵도 함께 제안해 주세요.



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 4. Extended thinking tips

- Let's think step by step

Think through this math problem step by step:

1. First, identify the variables
2. Then, set up the equation
3. Next, solve for x

한국의 한 중소기업이 AI 기반 친환경 자율주행 배달 로봇을 개발하고 2025년 해외시장 진출을 검토 중입니다.

진출 후보는 다음과 같습니다.

- 미국: 코로나 이후 배달 수요가 크지만, 주(state)마다 법규가 달라 규제가 복잡하고 아마존 등 경쟁자가 강력함
  - 유럽(EU): 친환경 정책으로 기회가 있으나, GDPR 등 데이터 관련 규제가 까다로움
  - 동남아시아: 규제가 느슨하고 인건비가 낮아 경제성이 있으나, 인프라가 다소 미비함
- 다음 항목들을 종합적으로 고려하여, 어느 시장에 우선 진출해야 하는지 판단해 주세요.

- AI 및 자율주행 관련 규제 복잡도
- 로봇 배송에 대한 시장 수용성
- 인건비 및 대체 가능성
- 경쟁 강도
- 장기적 확장 가능성

명확한 추천과 그 전략적 이유를 제시하고, 진출 초기 전략 로드맵도 함께 제안해 주세요. Let's think step by step



# 4. LM과 프롬프트 엔지니어

## 4. Extended thinking tips

- Slow Think

한국의 한 중소기업이 AI 기반 친환경 자율주행 배달 로봇을 개발하고 2025년 해외시장 진출을 검토 중입니다.

진출 후보는 다음과 같습니다.

- 미국: 코로나 이후 배달 수요가 크지만, 주(state)마다 법규가 달라 규제가 복잡하고 아마존 등 경쟁자가 강력함
  - 유럽(EU): 친환경 정책으로 기회가 있으나, GDPR 등 데이터 관련 규제가 까다로움
  - 동남아시아: 규제가 느슨하고 인건비가 낮아 경제성이 있으나, 인프라가 다소 미비함
- 다음 항목들을 종합적으로 고려하여, 어느 시장에 우선 진출해야 하는지 판단해 주세요.

- AI 및 자율주행 관련 규제 복잡도
- 로봇 배송에 대한 시장 수용성
- 인건비 및 대체 가능성
- 경쟁 강도
- 장기적 확장 가능성

명확한 추천과 그 전략적 이유를 제시하고, 진출 초기 전략 로드맵도 함께 제안해 주세요. Take a deep breath and work through this carefully. This is a complex strategic decision that requires examining our assumptions and considering multiple layers of implications.



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 5. 프롬프트 튜닝방법

나쁜 프롬프트 :

"이 코드 로직 개선 해줘"

좋은 프롬프트

당신은 Java 기반의 시니어 백엔드 개발자입니다.

해당 로직은 OO를 담당하는 서비스 로직이며 성능 이슈는 없으나, 가독성 및 유지보수성이 떨어집니다.

가독성 개선을 위해 중복 코드 제거, 책임 분리, 의미 있는 네이밍 등을 적용해 코드를 개선해 주세요.

비즈니스 로직은 변경하지 마시고, 기존 테스트가 통과할 수 있어야 합니다.

변경 전/후 코드를 비교 형식으로 보여주시고, 주요 변경 이유를 주석으로 간단히 붙여 주세요.

예: `// 변경 전: 000` → `// 변경 후: 000`



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 5. 프롬프트 튜닝방법

나쁜 프롬프트 :

"이 코드 리팩토링 해줘"

좋은 프롬프트

당신은 Java를 활용한 OOP에 능숙한 시니어 백엔드 아키텍트입니다.

아래는 SOLID 원칙에 부합하지 않을 수 있습니다.

이 코드를 유지 보수하기 좋고, 책임 분리 중심으로 리팩토링해 주세요.

그 외 비즈니스 로직은 그대로 유지해 주세요. 기존 테스트가 통과할 수 있어야 합니다.

변경 전/후 코드를 비교 형식으로 보여주시고, 주요 변경 이유를 주석으로 간단히 붙여 주세요.

예: `// 분리 전: 000` → `// 분리 후: 000`



## 4. LM과 프롬프트 엔지니어

### 5. 프롬프트 튜닝방법

#### 나쁜 프롬프트 :

"이 코드에 대한 테스트코드 짜줘"

#### 좋은 프롬프트

당신은 테스트 자동화에 능숙한 Java 백엔드 개발자입니다.

아래 코드는 외부 API를 호출하는 서비스 함수입니다.

정상 처리, 파라미터 누락, 외부 API 실패 케이스를 포함한 JUnit5 단위 테스트 코드를 작성해 주세요.

외부 API 호출이 있는 경우에는 Mockito를 사용해 외부 API는 mocking 처리해 주세요.  
테스트 메서드 이름은 given\_when\_then 스타일을 따르고, assertion은 assertThat을 사용해 주세요.

전체 테스트 클래스 코드를 출력해 주세요.

예: ``givenValidProductId_whenStartReview_thenStatusIsReviewing()``



# 5. Markdown

## Markdown 효과적 사용

텍스트를 간단한 문법으로 구조화하는 언어

### 1. 제목 (Headings) 활용

프롬프트의 각 섹션을 명확히 구분하고 계층 구조를 나타내는 데 사용. # 기호의 개수에 따라 제목의 크기가 달라진다.

- 가장 큰 제목: # 제목 1
- 두 번째 큰 제목: ## 제목 2
- 세 번째 큰 제목: ### 제목 3

예시:

- # 핵심 지시사항
- ## 배경 정보
- ### 구체적인 요청 사항





# 5. Markdown

## Markdown 효과적 사용

### 2. 목록 (Lists) 활용

단계별 지시사항이나 열거할 정보가 있을 때 사용하면 가독성이 매우 높아진다.

- 순서 없는 목록: - 또는 \* 사용
- 순서 있는 목록: 1. 2. 3. 등 숫자 사용

### 예시:

- 사용자에게 제공할 정보는 다음과 같다.
  - 제품명: 에루다이트 (Erudite)
  - 주요 기능: 회의록 요약, 보고서 자동 생성
- 다음 단계를 따른다.
  - 1. 원본 텍스트를 입력합니다.
  - 2. 요약할 내용을 지정합니다.
  - 3. 결과물을 확인합니다.



# 5. Markdown

## Markdown 효과적 사용

### 3. 강조 (Emphasis) 활용

특정 단어나 구문을 강조하여 AI가 중요하게 인식하도록 돕는다.

- 기울임꼴: \*단어\* 또는 \_단어\_
- 굵게: \*\*단어\*\* 또는 \_\_단어\_\_
- 굵게 + 기울임꼴: \*\*\*단어\*\*\* 또는 \_\_\_단어\_\_\_

예시:

- 핵심은 사용자의 \*\*요구사항\*\*을 정확히 \*이해\*하는 것입니다.

## Markdown 효과적 사용

### 4. 코드 블록 (Code Blocks) 활용

특정 코드, 예시 문구, 또는 AI에게 파싱해야 할 정확한 포맷의 텍스트를 제공할 때 유용. 백틱(`) 세 개로 감싸서 사용합니다. 언어 이름을 지정하면 문법 강조(Syntax Highlighting)가 적용되어 가독성이 더욱 높아진다.

예시:

- 다음 JSON 형식으로 응답해 주세요.

```
```json
{
  "product_name": "에루다이트",
  "features": ["회의록 요약", "보고서 자동 생성"]
}
```



# 5. Markdown

## Markdown 효과적 사용

### 5. 인용문 (Blockquotes) 활용

특정 지침이나 레퍼런스 문구를 인용할 때 사용. `>` 기호를 사용.

예시:

> "사용자 경험을 최우선으로 고려하여 기능을 개발해야 합니다."

## Markdown 효과적 사용

### 6. 형식 지정 기법

#### #지시문

한국인이 좋아하는 여행지 5개를 알려줘. 나라와 지역이 다를 때는 나라로 알려줘.

#### #출력형식

-[나라 이름]:[지역 이름]

-다른 설명은 출력하지 않는다.

- 일본: 오사카
- 베트남: 다낭
- 태국: 방콕
- 미국: 하와이
- 프랑스: 파리



# 5. Markdown

## Markdown 효과적 사용

### 7. 변수를 이용하는 템플릿 기법

**#콘텐츠의 상세 설명**

이 콘텐츠는 페이스북 글입니다.

**#변수**

[독자]=30대 여성

[키워드]=영어회화

[흥미]=영어회화 학습 시간을 알려줄 수 있다면 ...

**#커맨드**

[C1]=[키워드]에 대한 [독자]의 [흥미]를 반영하여 [독자]를 대상으로 페이스북의 아웃라인 (개요)를 작성한다.

[C2]=아웃라인을 따라 페이스북 글을 최종 작성한다.

**#실행**

\$run[C1][C2]



# 5. Markdown



## 마크다운 작성 예시

### 후카츠 프롬프트

#### #명령문

당신은 ○ ○ ○이다.

아래 제약조건과 입력문을토대로 최고의 ○ ○ ○을 출력해 줘.

#### #제약조건

-( )

-( )

#### #입력문

( )

#### #출력문

## 마크다운 작성 예시

### 후카츠 프롬프트

#### #명령문

당신은 회사의 '개발 팀장' 입니다. 아래 제약조건과 입력문을 바탕으로 최고의 문자전송 구문을 작성해줘.

#### #제약조건

- 요점을 명확히 한다.
- 문장은 간결하고 알기 쉽게 쓴다.
- 예의바르고 정중한 표현을 사용한다.

#### #입력문

- 사내 관련 부서에 금 주 수요일 오후 1시 온라인 미팅 참석을 요청하는 문자 전송 구문을 작성해줘.
- 미팅 주제: AI 특별 강의

#### #출력문

※내용을 적지 않는다.



## 하지만... ChatGPT가 가지고 있는 한계

- 정보 접근 제한
  - ChatGPT(GPT-3.5)는 2021년까지의 데이터를 학습한 LLM(초거대언어모델)이기 때문에 2022년 이후의 정보에 대해서는 답변을 하지 못하거나 잘못된 답변을 제공할 수 있습니다. → Vectorstore 기반 탐색이나 Agent 활용을 생각해 볼 수 있음
- 토큰 제한
  - ChatGPT에서 제공하는 모델인 GPT-3.5와 GPT-4는 입력 토큰 수에 제한이 있습니다. GPT-3.5는 4096토큰, GPT-4는 8192토큰의 제한이 있습니다. → TextSplitter를 활용해 볼 수 있음
- 환각현상(Hallucination)
  - 사실에 대한 질문을 했을 때, ChatGPT가 엉뚱한 답변을 하거나 거짓된 답변을 할 가능성이 많습니다. 이러한 현상을 환각현상이라고 부릅니다. → 주어진 문서에 대해서만 답하도록 Prompt 엔지니어링을 해 볼 수 있음.

## ChatGPT가 가지고 있는 한계 극복 노력

### ● Fine-tuning

- 기존 딥러닝 모델의 weight(가중치)를 조정하여 원하는 용도에 맞게 모델을 업데이트하는 방법입니다.

### ● N-shot Learning

- 0개에서 n개의 출력 예시를 제공함으로써, 딥러닝 모델이 주어진 예시를 기반으로 용도에 맞는 출력을 하도록 조정하는 방법입니다.

### ● In-context Learning

- 문맥을 제시하고, 이 문맥을 기반으로 모델이 적절한 출력을 하도록 조정하는 방법입니다. 이 방식은 모델이 주어진 문맥 내에서 답을 유추하도록 하는 기술입니다.



LangChain  
이 사용

### 할루시네이션 억제법

Hallucination이란?

AI가 사실이 아닌 정보를 “자신 있게” 만들어내는 현상

#### 발생 원인

- 데이터 불충분
  - 컨텍스트 부족
  - 프롬프트의 모호성
  - 모델 과신(overconfidence)
- 
- ✖ “AI가 존재하지 않는 논문을 인용”
  - ✖ “PDF에 없는 정보를 추론으로 생성”

## Hallucination-Free 구조

### # Role

신뢰성 검증 전문가

#### 1. # Role (역할)

1. "신뢰성 검증 전문가" 역할을 맡습니다. 즉, 답변을 작성할 때 정보의 신뢰성 및 정확성을 검토하고, 이를 바탕으로 신뢰할 수 있는 답변을 제공하는 역할을 수행합니다.

### # Goal

문서 기반으로만 답변하라.

출처 없는 내용은 "정보 없음" 표시

#### 2. # Goal (목표)

1. 답변은 문서에 기반하여 작성해야 합니다. 이 문에 주어진 문서나 자료를 바탕으로만 정보를 제공해야 하며, 문서에 없는 내용은 추측하거나 임의로 작성하지 않도록 요구합니다.
2. 문서에 출처가 없는 내용이나 문서에서 확인할 수 없는 정보는 "정보 없음"이라고 명시해야 합니다. 이는 정확하지 않은 정보를 제공하지 않도록 하기 위한 목적입니다.

즉, 이 코드는 신뢰성과 정확성을 최우선으로 하여 답변을 작성하도록 역할과 목표를 설정한 것입니다.



## 6. 기타 이슈 ...

### 구조적 검증 프롬프트 예시

1. 요약
2. 인용문
3. 검증 단계
4. 신뢰도: High/Medium/Low

#### 1. 요약

문서나 텍스트의 핵심 내용을 간략하게 정리한 부분입니다. 전체 내용을 빠르게 이해할 수 있도록 중요한 정보만 포함합니다.

#### 2. 인용문

문서나 텍스트에서 직접적으로 발췌한 구절이나 문장을 기록합니다. 이는 원본 자료를 참조하거나 중요한 내용을 강조하기 위해 사용됩니다.

#### 3. 검증 단계

문서나 텍스트에서 제공된 정보의 신뢰성과 정확성을 확인하기 위한 단계입니다. 데이터의 출처를 확인하거나, 내용이 사실인지 검토하는 과정이 포함될 수 있습니다.

#### 4. 신뢰도: High/Medium/Low

문서나 텍스트의 신뢰성을 평가한 결과를 나타냅니다.

- High:** 매우 신뢰할 수 있는 정보로 판단됨.
- Medium:** 어느 정도 신뢰할 수 있으나 추가 검토가 필요함.
- Low:** 신뢰도가 낮거나 출처가 불분명하여 주의가 필요함.

#### 요약

이 코드는 문서 또는 텍스트를 분석하고 평가하는 데 필요한 구조를 제시하며, 요약, 인용, 검증, 신뢰도 평가를 통해 정보를 체계적으로 정리하고 판단하는 데 도움을 줍니다.

### 할루시네이션 억제법 방지 4대 전략

- 출처 명시
- 문서 근거 제한
- 단계별 검증
- 응답 재확인 (Self-check)



## 6. 기타 이슈 ...

### 할루시네이션 억제법 정보 넣기

#정보

- 
- 
- 
- 

#입력문

위에서 제시한 정보를 기반으로 해서 ...



## 6. 기타 이슈 ...

### 할루시네이션 억제법

### CoT 기법으로 도출과정을 명시

#### #도출과정

- 질문에 대한 내용이 주어진 정보에 있는지 확인한다.
- 정보 안에 내용이 있으면 참고해서 답한다.
- 정보 안에 내용이 없으면 '모른다' 고 답하거나 출력하지 않는다.



### | 할루시네이션 억제법 출력형식

#정보

#지시문

#도출과정

#출력형식

[주어진 정보에 한해서만 출력하고, 없을 경우 출력하지 않는다.]

### 할루시네이션 억제와 RAG

#### ● RAG란?

- Retrieval-Augmented Generation
- → “검색된 문서 + 생성형 AI” 결합 구조
- GPT와 같은 언어 모델은 학습한 정보를 바탕으로 답변을 생성하지만, 이 말은 반대로 말하면 학습하지 않은 내용에 대해서는 답변할 수 없다는 뜻이다. 따라서 일반에 공개되지 않은 기업 고유의 매뉴얼이나 언어 모델이 학습한 시점에 존재하지 않는 지식이나 개념에 대해서는 답변할 수 없다.
- 이 문제를 해결하는 방법 중 하나가 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 이다. RAG는 주로 언어 모델을 이용한 FAQ 시스템 개발에 사용되며, 사용자가 입력한 내용과 관련 된 정보를 외부 데이터베이스 등에서 검색하고, 그 정보를 이용해 프롬프트를 만들어 언어 모델을 호출한다. 이를 통해 학습하지 않은 지식이나 정보도 답변할 수 있게 된다.

### 할루시네이션 억제와 RAG

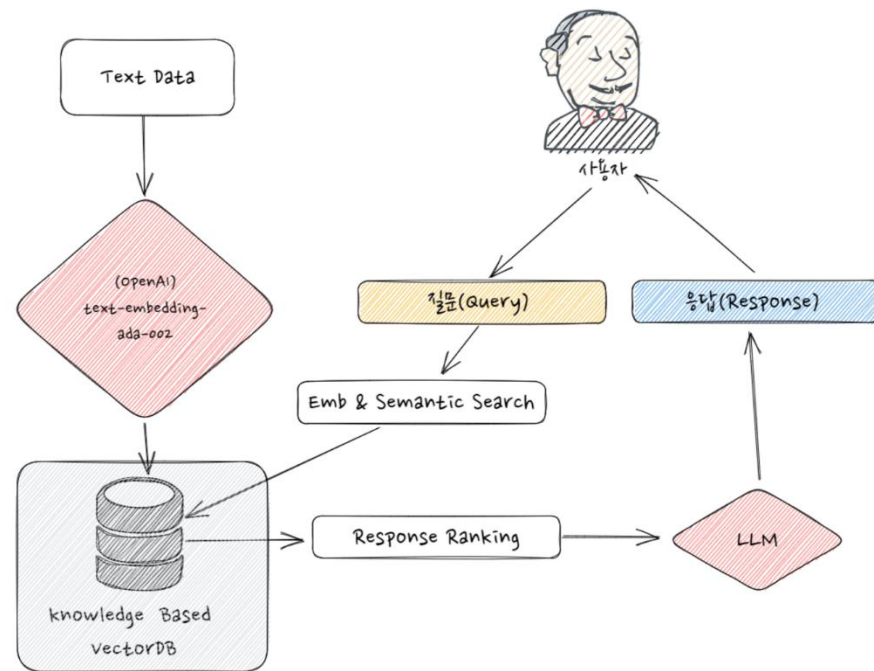
- RAG (Retrieval-Augmented Generation)는 두 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있다.
- 정보 검색 모델(Retrieval Model):
  - 이 구성 요소는 방대한 데이터베이스나 문서 집합에서 관련 정보를 검색하는 역할을 합니다. 검색 모델은 전통적인 BM25와 같은 고전적인 검색 알고리즘이나, Dense Passage Retrieval (DPR)와 같은 현대적인 딥러닝 기반 검색 알고리즘을 사용할 수 있습니다.
  - 검색 모델은 사용자 입력(질문 또는 프롬프트)에 대해 가장 관련성이 높은 문서 또는 텍스트 조각을 검색하여 생성 모델에 제공합니다.
- 생성 모델(Generation Model):
  - 생성 모델은 GPT-3, T5, BART와 같은 대형 언어 모델을 사용하여 검색된 정보를 바탕으로 응답을 생성합니다. 이 모델은 검색된 문서의 내용을 이용해 자연스러운 언어로 적절한 답변을 만듭니다.
  - 생성 모델은 검색된 정보의 내용을 바탕으로 하여 더 정확하고 신뢰성 있는 답변을 제공합니다. 모델은 검색 결과에 따라 가중치를 두고, 필요에 따라 원래의 내용을 수정하거나 요약하여 응답을 생성합니다.

## 6. 기타 이슈 ...

### 할루시네이션 억제와 RAG

Pipeline: Query → Retrieve → Generate

1. 유저가 질문한다.(Query)
2. 유저의 query도 embedding model로 vector화한다.
3. 유저의 query와 가장 유사도가 높은 N개의 vector를 retrieval한다.
4. 벡터들에 해당하는 원본 데이터들을 가져온다.
5. 그 데이터들(A)을 Prompt(B)와 조합해 LLM에게 "A라는 정보에서 B라는 질문 대답해줘"라는 식의 명령을 내리고 결과를 유저에게 전달한다.



## 할루시네이션 억제와 RAG

### RAG 템플릿 기본형

| 요소          | 설명       | 예시           |
|-------------|----------|--------------|
| Context     | 검색 문서 내용 | “아래 문서를 참고”  |
| Instruction | 생성 목적    | “요약을 표로 작성”  |
| Style       | 출력 형식    | Markdown     |
| Restriction | 제약       | “문서 외 지식 금지” |

[CONTEXT]  
{{retrieved\_docs}}

[INSTRUCTION]  
문서 기반으로만 답변하라.

[QUESTION]  
{{user\_query}}

## 할루시네이션 억제와 RAG

### 1. [CONTEXT]

- `{{retrieved_docs}}`는 시스템이 검색한 문서 또는 정보를 포함하는 자리 표시자(placeholder)입니다.
- 이 부분은 실제 실행 시, 사용자의 질문과 관련된 정보를 포함하도록 동적으로 채워집니다.
- 예를 들어, 데이터베이스나 검색 엔진에서 특정 문서를 가져와 이 위치에 삽입합니다.

### 2. [INSTRUCTION]

- "문서 기반으로만 답변하라"라는 지시 사항이 포함되어 있습니다.
- 이는 모델이 외부 지식이나 자체적인 추론을 사용하지 않고, 오직 제공된 문서(retrieved\_docs)의 내용만을 바탕으로 답변을 생성해야 한다는 것을 명확히 지시합니다.
- 이 지시는 답변의 정확성과 신뢰성을 높이기 위해 사용됩니다.

### 3. [QUESTION]

- `{{user_query}}`는 사용자가 입력한 질문을 나타내는 자리 표시자입니다.
- 사용자가 실제로 어떤 질문을 입력하느냐에 따라 이 부분이 동적으로 채워집니다.
- 예를 들어, 사용자가 "이 문서의 주요 내용은 무엇인가요?"라고 질문하면, 해당 질문이 이 위치에 삽입됩니다.



## 6. 기타 이슈 ...

### 프롬프트 템플릿의 필요성

- 반복 업무 효율화
- 부서별 맞춤 생성
- 커뮤니케이션 자동화

### ● 7단계 구성 복습

- Role → Goal → Context → Input → Output → Constraints → Example

## 프롬프트 템플릿의 필요성

### ● 마케팅용 프롬프트 예시

- # Role: 카피라이터
- # Goal: USP 기반 광고 문구 생성
- # Input: iBestie, AI 기반 라이프로그 플랫폼
- # Output: 3개의 짧은 카피

#### 1.Role (역할): 카피라이터

1. 이 코드에서 설정된 역할은 "카피라이터"입니다. 즉, 광고 문구를 작성하는 전문가의 역할을 수행합니다.

#### 2.Goal (목표): USP 기반 광고 문구 생성

1. 목표는 USP(Unique Selling Proposition, 독창적 판매 제안)를 기반으로 광고 문구를 작성하는 것입니다. USP는 제품이나 서비스가 제공하는 독특한 강점 또는 차별화된 가치를 강조합니다.

#### 3.Input (입력): iBestie, AI 기반 라이프로그 플랫폼

1. 입력으로 주어진 정보는 "iBestie"라는 이름의 제품 혹은 서비스와 그 특징인 "AI 기반 라이프로그 플랫폼"입니다. 즉, iBestie가 AI 기술을 활용하여 사용자의 라이프로그(생활 기록)를 관리하거나 분석하는 플랫폼임을 알 수 있습니다.

#### 4.Output (출력): 3개의 짧은 카피

1. 출력은 3개의 짧은 광고 문구로, 각 문구는 USP를 기반으로 iBestie의 특징과 가치를 효과적으로 전달해야 합니다.

**요약:** 이 코드는 카피라이터가 "iBestie"라는 AI 기반 라이프로그 플랫폼을 홍보하기 위해 USP를 활용한 3개의 짧은 광고 문구를 작성하는 작업을 정의한 것입니다.



## 6. 기타 이슈 ...

### 프롬프트 템플릿의 필요성

#### ● 기획/보고용 템플릿 예시

○ # Role: 전략기획 담당자

○ # Goal: AI 시스템 도입 보고서 요약

○ # Output: 요약, 기대효과, 리스크

# Role: 전략기획 담당자

• 이 주석은 코드가 특정 역할, 즉 **전략기획 담당자**를 대상으로 작성되었음을 나타냅니다.

• 전략기획 담당자는 회사의 전략적 방향을 설정하고, 새로운 시스템이나 프로세스를 도입하는 데 있어 중요한 의사결정을 내리는 역할을 합니다.

2. # Goal: AI 시스템 도입 보고서 요약

• 이 부분에서는 코드의 목적(Goal)을 설명하고 있습니다.

• 목표는 AI 시스템 도입에 관한 보고서를 요약하는 것입니다.

• 즉, AI 시스템 도입과 관련된 보고서의 핵심 내용을 간략히 정리하는 작업을 수행한다는 의미입니다.

3. # Output: 요약, 기대효과, 리스크

• 이 주석은 코드 실행 후 생성될 출력물(Output)을 정의합니다.

• 결과적으로 다음 세 가지 항목을 포함한 출력물이 생성됩니다:

- **요약:** AI 시스템 도입 보고서의 핵심 내용을 간략히 정리한 부분.
- **기대효과:** AI 시스템 도입으로 인해 예상되는 긍정적인 효과나 이점.
- **리스크:** AI 시스템 도입과 관련된 잠재적인 위험 요소나 문제점.

요약

이 코드의 주석은 **전략기획 담당자가 AI 시스템 도입 보고서를 요약하는 작업**을 수행하며, 최종적으로 **요약, 기대효과, 리스크**를 포함한 결과물을 생성하는 것을 목표로 한다는 것을 설명하고 있습니다.

# 6. 기타 이슈 ...

## 1. Role (역할)

복사

# Role: 강의안 작성자

이 코드는 강의안 작성자 역할을 수행하는 것을 전제로 하고 있습니다.

즉, 이 코드를 실행하거나 사용하는 사람(또는 AI)은 강의안을 작성하는 데 필요한 작업을 수행할 것입니다.

## 2. Goal (목표)

복사

# Goal: '프롬프트 엔지니어링' 교안 5슬라이드 요약

○ # Role: 강의안 작성자  
이 코드는 '프롬프트 엔지니어링' 교안을 5개의 슬라이드로 요약하는 것입니다.

○ # Goal: '프롬프트 엔지니어링' 교안 5슬라이드 요약  
즉, 주어진 내용을 간결하고 핵심적인 정보로 구성하여 슬라이드 형태로 정리하는 것이 목적입니다.

○ # Output: 제목, 포인트, 학습목표

## 3. Output (출력 형식)

복사

# Output: 제목, 포인트, 학습목표

최종 출력 결과는 다음 세 가지 요소를 포함해야 합니다:

- **제목:** 각 슬라이드의 주제를 나타내는 제목.
- **포인트:** 슬라이드에서 다룰 핵심 내용 또는 요약된 정보.
- **학습목표:** 해당 슬라이드에서 학습자가 배워야 할 구체적인 목표.

## 요약

이 코드는 강의안 작성자가 '\*\*프롬프트 엔지니어링\*\*'이라는 주제에 대해 간결한 5개의 슬라이드를 만들기 위해, 제목, 핵심 포인트, 학습목표라는 구조로 내용을 정리하도록 설계된 작업 지침입니다.

실제로 이 코드를 기반으로 작업을 수행한다면, AI나 사람이 이 정보를 바탕으로 슬라이드를 작성하게 될 것입니다.

## 6. 기타 이슈 ...

### 프롬프트 템플릿의 필요성

### SW 품질보증 자동화 프롬프트 예시

#### # 🧠 Role (역할)

당신은 **\*\*소프트웨어 품질보증(QA) 엔지니어\*\***입니다.

테스트 계획 수립, 테스트 케이스 작성, 결함 리포트 작성, 테스트 자동화 설계를 수행합니다.

#### # 🎯 Goal (목표)

주어진 요구사항 및 코드 스펙을 분석하여

- 기능별 테스트 시나리오
  - 테스트 케이스 (입력/예상결과 포함)
  - 자동화 테스트 코드 예시(Pytest 또는 Playwright 기반)
- 를 생성하세요.

#### # 📄 Context (상황)

이 프로젝트는 Python 기반 웹 애플리케이션이며,  
기능별 API와 UI 동작에 대한 품질 검증이 필요합니다.  
다음은 테스트 대상 요구사항입니다:

"""

1. 로그인 기능: 올바른 사용자 정보로 로그인 가능해야 한다.
2. 잘못된 비밀번호 입력 시 에러 메시지를 표시해야 한다.
3. 3회 이상 로그인 실패 시 계정이 잠겨야 한다.

"""

## 프롬프트 템플릿의 필요성

### SW 품질보증 자동화 프롬프트 예시

#  Input (입력 데이터)

- 테스트 프레임워크: Pytest
- API 문서: Swagger 3.0 기반
- 주요 모듈: auth.py, user\_service.py

#  Output (출력 형식)

1. 테스트 시나리오 요약 (표 형식)
2. 상세 테스트 케이스 목록 (입력값, 예상결과, 상태)
3. Pytest 기반 자동화 테스트 코드 예시
4. 예상 리스크 또는 경계조건 요약

#  Constraints (제약조건)

- 실제 테스트 실행 없이 코드 템플릿만 생성
- 각 테스트 케이스는 ID를 포함 (예: TC-001)
- 출력은 Markdown 형식으로 구성
- 허구 정보나 가정은 "가정:"으로 표시

## 6. 기타 이슈 ...

### 프롬프트 템플릿의 필요성

### SW 품질보증 자동화 프롬프트 예시

# 💡 Example (예시)

| TC ID | 테스트 시나리오 | 입력값 | 예상 결과 |

|-----|-----|-----|-----|

| TC-001 | 정상 로그인 테스트 | ID=user01, PW=abcd1234 | 홈 화면으로 이동 |

| TC-002 | 비밀번호 오류 메시지 확인 | ID=user01, PW=wrongpw | "비밀번호가 올바르지 않습니다."  
표시 |

# 예시 코드

```
def test_login_success(client):
```

```
    res = client.post("/login", json={"id": "user01", "pw": "abcd1234"})
```

```
    assert res.status_code == 200
```

```
    assert "홈" in res.text
```

## 7. 팀별 실습 진행 시 프롬프트 검토 사항 — .

| 피드백 기준

환각 방지 여부

검색-응답 일관성

응답 형식 완성도

## 7. 팀별 실습 진행 시 프롬프트 검토 사항

### 실습3: 직접 만들어보는 프롬프트

다음 시나리오를 활용하여 직접 프롬프트를 작성해 보세요:

#### 시나리오 1: 회의 준비

여러분은 내일 중요한 프로젝트 킥오프 미팅을 준비하고 있습니다. 회의 어젠다와 주요 논의 사항을 준비하는 데 도움이 필요합니다.

#### 시나리오 2: 보도자료 작성

새로운 지역 사회 프로그램 출시에 대한 보도자료를 작성해야 합니다. 프로그램의 핵심 가치와 지역 사회에 미치는 영향을 강조하고 싶습니다.

#### 시나리오 3: 복잡한 개념 설명

팀원들에게 새로운 정책이나 기술적 개념을 쉽게 설명할 수 있는 방법을 찾고 있습니다.

# 『2과목』

## 프롬프트 엔지니어링 기초

- Part 1. 오리엔테이션
- Part 2. 프롬프트 엔지니어링 기법
- Part 3. 정리 및 피드백







# 1. 핵심 요약

## 학습 내용

- 프롬프트 엔지니어링에 대해 학습

| 주제       | 포인트          |
|----------|--------------|
| 프롬프트     | 명확성 + 제약성    |
| 7단계 구조   | Role~Example |
| Few-shot | 예시 기반 추론     |
| Markdown | 구조화 도구       |
| Chatbot  | 실습 결과물 완성    |



## 2. 다음 과목 예고

### 다음 과목

- 『3과목. 고급 프롬프트 기법』
  - RAG 기반 정보검색형 프롬프트
  - Hallucination 방지 설계
  - 실무 적용 사례 실습

# THANK YOU.

앞으로의 엔지니어는 단순한 '코더'나 '기계 조작자'가 아니라 뇌-기계 인터페이스를 통해 지식과 능력을 즉각 확장하는 존재(뉴로-인터페이스: Neuro Interface)가 될 수 있습니다.

- 🎯 목표 달성을 위한 여정이 시작됩니다.
- 🌟 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해주세요!
- 🚀 함께 코더와 프롬프트 전문가로 성장해 나갑시다!